

Segundo examen parcial – Junio 18, 2025

Programación 1 - Licenciatura en Ciencia de Datos, ECyT – UNSAM.

Se entiende por **soberanía** a la capacidad de un pueblo de tomar sus propias decisiones, especialmente a lo que concierne al uso de su territorio y sus recursos naturales.

Como siempre, el examen es individual y a libro abierto. Documentá tu código y explicá tus conclusiones. Enviá tu solución a través del campus virtual. Las preguntas son para todos.

Vas a trabajar con datos de precios de gas natural en Argentina entre enero de 2019 y febrero de 2025, publicados por la Secretaría de Energía. El dataset "**precios-de-gas-natural-CLEANED.csv**" contiene información mensual de seis cuencas productoras más un promedio nacional, con cuatro precios expresados en USD por millón de BTU (unidad de contenido de energía que se puede traducir a volumen):

- **precio_gnc**: valor pagado por el gas comprimido para transporte vehicular
- **precio_usina**: precio de suministro a centrales termoeléctricas
- **precio_industria**: tarifa negociada con grandes consumidores industriales
- **precio_exportacion**: precio declarado para ventas al exterior (0 = sin exportaciones)

Ejercicio 1: Análisis exploratorio.

Usando pandas, creá un dataframe llamado **gas_df** que contenga los datos del archivo '**precios-de-gas-natural-CLEANED.csv**'.

Usá funciones de pandas para explorar y describir brevemente el dataset (df.info(), df.describe(), df.head()). ¿Hay valores NaN? ¿Cuántos registros y variables tiene el dataset? ¿Cuáles son las cuencas incluidas? En caso de encontrar NaNs, analizarlos y decidir si eliminarlos o reemplazarlos (justificar la decisión).

Ejercicio 2: Consultas por cuenca y por año.

Crear una función llamada **obtener_precios_cuenca_anio()** que tome como parámetros:

- **df**: dataframe como gas_df
- **cuenca**: string con el nombre de la cuenca
- **anio**: numero entero indicando el año de interés

La función debe retornar un dataframe con todos los registros de esa cuenca en ese año específico. Si no encuentra datos, debe informar al usuario sin generar error y retornar **None**.

Ejercicio 3: Análisis de precios.

Crear una función llamada **analizar_precios_tipo()** que tome como parámetros:

- **df**: dataframe como gas_df
- **tipo_precio**: string que puede ser 'gnc', 'usina', 'industria' o 'exportacion'
- **cuenca**: string con nombre de cuenca (opcional, por defecto 'Total Cuenca')

La función debe retornar un diccionario con:

- 'precio_promedio': precio promedio histórico
- 'precio_maximo': precio máximo registrado
- 'precio_minimo': precio mínimo registrado (excluyendo valores 0)
- 'fecha_maximo': tupla (año, mes) cuando se registró el precio máximo

Ejercicio 4: Análisis temporal.

Crear un gráfico de líneas que muestre la evolución temporal de **precio_usina** para "Total Cuenca" desde 2019 hasta 2025. Para esto:

- a) Filtrar los datos solo para "Total Cuenca"
- b) Crear una columna 'fecha' combinando año y mes
- c) Graficar **precio_usina** vs. **tiempo** con etiquetas apropiadas
- d) OPCIONAL (si te animás): Agregar líneas horizontales para el precio promedio y marcar los puntos máximo y mínimo

Ejercicio 5: En base a estos datos:

¿Qué cuenca tiene los precios históricamente más altos para uso industrial? ¿En qué período se observaron los mayores aumentos de precios para centrales termoeléctricas? ¿Qué relación observas entre los precios de exportación y los precios domésticos? ¿Que relaciones encontrás entre las variaciones de precios observadas y eventos a escala global? Si fueras asesor energético del gobierno, ¿qué recomendaciones harías basándote en estos datos para favorecer la industria nacional?